پرسش‌های ابهام جلسهٔ 16

جزوهٔ جبر پیشرفتهٔ دکتر خسروی

شمارهٔ صفحه‌ها، شمارهٔ یک‌مبنای صفحه در فایل پی‌دی‌اف است، نه شمارهٔ دست‌نویس. این پرسش‌ها برای بازبینی بعدی‌اند؛ خوانش‌های موقت در اسلایدها مشخص شده‌اند و تکمیل گذر رونویسی به دریافت پاسخ وابسته نیست.

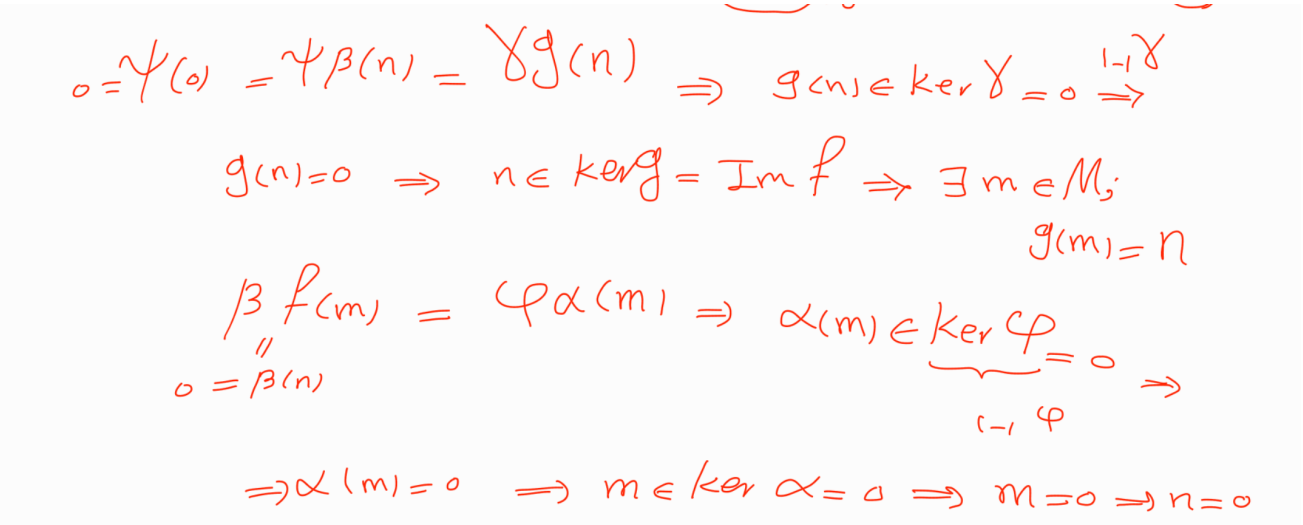
پرسش L16-Q01: نام نگاشت در اثبات یک‌به‌یکی

وضعیت: باز؛ خوانش موقت ثبت شده است. تا 2026-10-25 پاسخی دریافت نشده است.

نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ 5، اثبات قرمزِ بالای صفحه، بلافاصله پس از $n \in \ker g = \operatorname{Im} f$.

```
sources/lectures/
16 Nakayama Lemma and Exact sequences .pdf
```

عبارت منبع: پس از انتخاب $m \in M$، دست‌نویس می‌گوید $g(m) = n$. در نمودار، $f : M \to N$ و $g : N \to K$ هستند؛ سطر بعد از $\beta f(m)$ استفاده می‌کند.



خوانش‌ها و اثر تفاوت: خوانش لفظی $g(m) = n$ با دامنه و هم‌دامنهٔ نگاشت‌های نمودار سازگار نیست. خوانش پیشنهادی $f(m) = n$ از $n \in \operatorname{Im} f$ و سطر بعد پشتیبانی می‌گیرد و گامِ انتخاب پیش‌تصویر را معتبر می‌کند.

پرسش برای بازبینی بعدی: آیا در این سطر، به جای $g(m) = n$، رابطهٔ $f(m) = n$ مورد نظر است؟

تصمیم موقت: در دو اسلاید اثبات یک‌به‌یکی، $f(m) = n$ با برچسب خوانش موقت به کار رفته است. ارجاع‌های بعدی به اثبات لم پنج‌تایی نیز این یادداشت را حفظ می‌کنند؛ اصلاح نماد، تأییدشده تلقی نشده است.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:

پرسش L16-Q02: تفاوت شاخص‌های t و k در جایگذاری

وضعیت: باز؛ قرارداد شاخص‌ها موقت است. تا 2026-10-25 پاسخی دریافت نشده است.

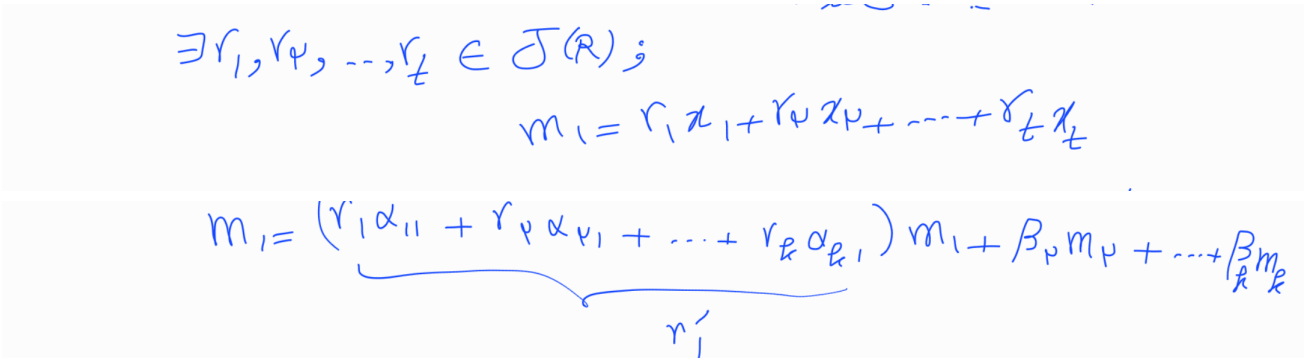
نشانی منبع: نسخهٔ primary، صفحهٔ 1، رابطهٔ $m_1 = \sum r_i x_i$ در میانهٔ صفحه و ضریب m_1 در رابطهٔ «با جایگذاری» در نیمهٔ پایین.

```
sources/lectures/
16 Nakayama Lemma and Exact sequences .pdf
```

عبارت‌های منبع: تعداد مولدها k است؛ نمایش m_1 نیز t جمله دارد.

با این حال، ضریبِ جایگذاری‌شده با $r_k\alpha_{k1}$ پایان می‌یابد:

$$m_1 = r_1x_1 + \cdots + r_tx_t, \qquad r'_1 = r_1\alpha_{11} + \cdots + r_k\alpha_{k1}.$$



خوانش‌ها و اثر تفاوت: خوانش لفظی، دو شمارندهٔ مستقلِ تعداد مولدها و تعداد جمله‌ها را با هم جابه‌جا می‌کند؛ در منبع فرضی مانند $t = k$ دیده نمی‌شود. خوانش پیشنهادی این است که شاخصِ جمع بر جمله‌های نمایش اول حرکت کند:

$$x_i = \sum_{j=1}^{k} \alpha_{ij} m_j \quad (1 \le i \le t), \qquad r'_1 = \sum_{i=1}^{t} r_i \alpha_{i1}.$$

این قرارداد با جایگذاری سازگار است؛ عضویت ضریب در $J(R)$ نیز با دوطرفه بودن آن نتیجه می‌شود.

پرسش برای بازبینی بعدی: آیا کران ضریبِ جایگذاری باید t باشد، یا در نمایش اولیه قرارداد دیگری برای شاخص‌ها مورد نظر بوده است؟

تصمیم موقت: در اسلاید جایگذاری، کران t با برچسب موقت استفاده شده است؛ پایان اثبات ناکایاما نیز به همین قرارداد ارجاع می‌دهد. متن لفظی و شاهد بالا برای بازبینی حفظ شده‌اند.

پاسخ یا صورت مورد تأیید و تاریخ:
